

4.1 网络层的功能

异构网络互联

- 异构网络 不同的寻址方案、不同的网络接入机制、不同的差错处理方法、不同的路由选择机制等
- 网络互联 将两个以上的计算机网络，通过一定的方法，用一种或多种通信处理设备（即中间设备）相互连接起来，以构成更大的网络系统

- 中继系统
 - 物理层中继系统 中继器 集线器（hub）
 - 数据链路层中继系统 网桥或交换机
 - 网络层中继系统 路由器
 - 网络层以上的中继系统 网关
- 虚拟互联网络
 - 也就是逻辑互联网络，即互联起来的各种物理网络的异构性本来是客观存在的，但是通过使用IP就可以使这些性能各异的网络在网络层上看起来好像是一个统一的网络
 - 优点 互联网上的主机进行通信时，就好像在一个网络上通信一样，而看不见互联的具体的网络异构细节（如具体的编址方案、路由选择协议等）

使用物理层或数据链路层的中继系统时，只是把一个网络扩大了，而从网络层的角度看，它仍然是同一个网络，一般并不称之为网络互联

路由与转发

- 功能
 - 路由选择（确定哪一条路径） 根据特定的路由选择协议构造出路由表，同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表
 - 分组转发（当一个分组到达时所采取的动作） 按照复杂的分布式算法，根据从各相邻路由器所得到的关于整个网络拓扑的变化情况，动态地改变所选择的路由
- 处理通过路由器的数据流，关键操作是 转发表查询、转发及相关的队列管理和任务调度等
- 路由器根据转发表将用户的IP数据报从合适的端口转发出去

拥塞控制

- 在通信子网中，因出现过量的分组而引起网络性能下降的现象称为拥塞
- 判断拥塞状态的方法
 - 轻度拥塞 随着网络负载的增加，网络的吞吐量明显小于正常的吞吐量
 - 拥塞状态 网络的吞吐量随着网络负载的增大而下降
 - 死锁状态 网络的负载继续增大，而网络的吞吐量下降到零
- 避免拥塞现象 获取网络中发生拥塞的信息，从而利用这些信息进行控制，以避免由于拥塞 而出现分组的丢失，以及严重拥塞而产生网络死锁的现象
- 作用 确保子网能够承载所达到的流量
- 实现方法
 - 合理优化主机、路由器及路由器内部的转发处理过程等
 - 单一地增加资源并不能解决拥塞
- 流量控制和拥塞控制的区别
 - 流量控制所要做的是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收
 - 拥塞控制必须确保通信子网能够传送待传送的数据，是一个全局性的问题，涉及网络中所有的主机、路由器 及导致网络传输能力下降的所有因素
- 拥塞控制的方法
 - 开环控制
 - 设计网络时事先将有关发生拥塞的因素考虑周到，力求网络在工作时不产生拥塞
 - 优点 一种静态的预防方法。一旦整个系统启动并运行，中途就不再需要修改
 - 闭环控制
 - 事先不考虑有关发生拥塞的各种因素，采用监测网络系统去监视，及时检 哪里发生了拥塞，然后将拥塞信息传到合适的地方
 - 优点 基于反馈环路的概念，是一种动态的方法

4.2路由算法

静态路由与动态路由

静态路由算法（又称非自适应路由算法）

- 概念
 - 由网络管理员手工配置的路由信息
 - 当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时，网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息
- 优点
 - 简便、可靠，在负荷稳定、拓扑变化不大的网络中运行效果很好
- 缺陷
 - 大型和复杂的网络环境通常不宜采用
 - 管理员难以全面了解网络拓扑结构
 - 发生变化后需要大范围修改和调整路由信息
- 使用范围
 - 广泛用于高度安全的军事系统和较小的商业网络

动态路由算法（又称自适应路由算法）

- 概念
 - 路由器上的路由表项是通过相互连接的路由器之间彼此交换信息，然后按照一定的算法优化出来的
 - 路由信息会在一定时间间隙里不断更新，以适应不断变化的网络，随时获得最优的寻路效果。
- 优点
 - 改善网络的性能并有助于流量控制
- 缺点
 - 算法复杂，会增加网络的负担
 - 对动态变化的反应太快而引起振荡，或反应太慢而影响网络路由的一致性

动态路由算法

距离-向量路由算法

- 原理
 - 所有结点都定期地将它们的整个路由选择表传送给所有与之直接相邻的结点
- 路由选择表内容
 - 每条路径的目的地（另一结点）
 - 路径的代价（也称距离）
- 更新路由表的条件
 - 被通告一条新的路由，该路由在本结点的路由表中不存在，此时本地系统加入这条新的路由
 - 来的路由信息中有一条到达某个目的地的路由，该路由与当前使用的路由相比，有较短的距离（较小的代价）
- 缺点
 - 容易出现路由环路问题
- 最常见的距离一向量路由算法是RIP算法，它采用“跳数”作为距离的度量

链路状态路由算法

- 原理
 - 链路状态路由算法要求每个参与该算法的结点都具有完全的网络拓扑信息
 - 主动测试所有邻接结点的状态
 - 定期地将链路状态传播给所有其他结点（或称路由结点）
- 特点
 - 使用泛洪法向所有相邻的路由器发送信息，然后相邻路由器又向其他相邻路由器发送信息
 - 发送的信息是与路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息
 - 只有当链路状态发生变化时，路由器才向所有路由器发送此消息
- 用于大型的或路由信息变化聚敛的互联网环境
- 优点
 - 每个路由结点都使用同样的原始状态数据独立地计算路径，而不依赖中间结点的计算
 - 链路状态报文不加改变地传播，因此采用该算法易于查找故障
 - 当一个结点从所有其他结点接收到报文时，它可以在本地立即计算正确的通路，保证一步汇聚
 - 链路状态算法比距离-向量算法有更好的规模可伸展性
- 典型的链路状态算法是OSPF算法

层次路由

背景

- 当网络规模扩大时，路由器的路由表成比例地增大
- 这不仅会消耗越来越多的路由器缓冲区空间，而且需要用更多CPU时间来扫描路由表，用更多的带宽来交换路由状态信息

路由选择协议

- 自治系统内部所使用的路由选择协议
 - 内部网关协议（IGP）
 - RIP
 - OSPF
 - 外部网关协议（EGP）
 - 不同自治系统的路由器之间交换路由信息，并负责为分组在不同自治系统之间选择最优的路径
 - BGP

特点

- 每个路由器都知道在本区域内如何把分组路由到目的地的细节，但不用知道其他区域的内部结构
- 使交换信息的种类增多，但也会使OSPF协议更加复杂

4.3IPV4（上）

概述

IPv4即现在普遍使用的IP（版本4）

IP定义数据传送的基本单元——IP分组及其确切的数据格式

IP也包括一套规则，指明分组如何处理、错误怎样控制

包含非可靠投递的思想，以及与此关联的分组路由选择的思想

IPV4分组

IPV4分组格式

版本：指IP版本，目前广泛使用的版本号是4

首部长度：占4位。基本单位为4B，最大值为60B（15*4B），最常用的首部长度是20B

总长度：占16位。基本单位为1B 指首部与数据之和的长度最大长度65535B

标识：占16位。是一个计数器 用于保证数据报片能够正确组装称为原来的数据报

标志：占3位 最低位 MF=1代表分片 中间位DF=0 代表可以分片

片偏移：占13位 基本单位为8B 指出分片后，某片在原分组中的相对位置

首部校验和：占16位 IP数据报的首部校验和只校验分组的首部，而不校验数据部分

生存时间TTL：占8位 保证分组不会在网络中循环 每次路由转发TTL-1 当TTL为0 丢弃该分组

协议：占8位 指出该分组使用的协议（6为TCP协议 17为UDP协议）

源地址字段：占4B 标识发送方的IP地址

目的地址字段：占4B 标识接收方的IP地址

最大传送单元（MTU）：一个链路层数据报能承载的最大数据量

以太网：1500B

MTU

广域网：一般不超过576B

IP数据报分片

分片：当数据报长度大于链路MTU时，就要对其进行分片传输

分片会在目的地进行组装，不会在中间路由处进行组装

标志位含义 MF（more fragment）：为1代表进行了分片

DF（don't fragment）：为0时 才可以进行分片

网络层转发分组的流程

提取目的主机的IP地址

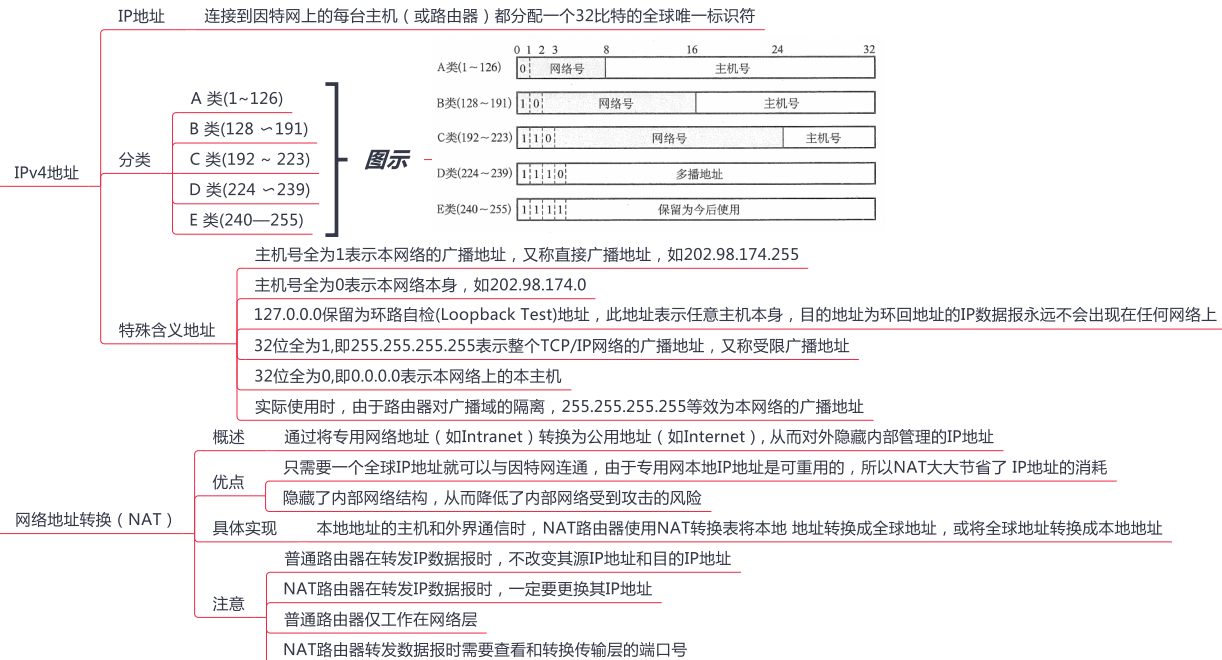
直接交付或者根据路由表进行转发交付

若找不到目标路由就发送给默认路由

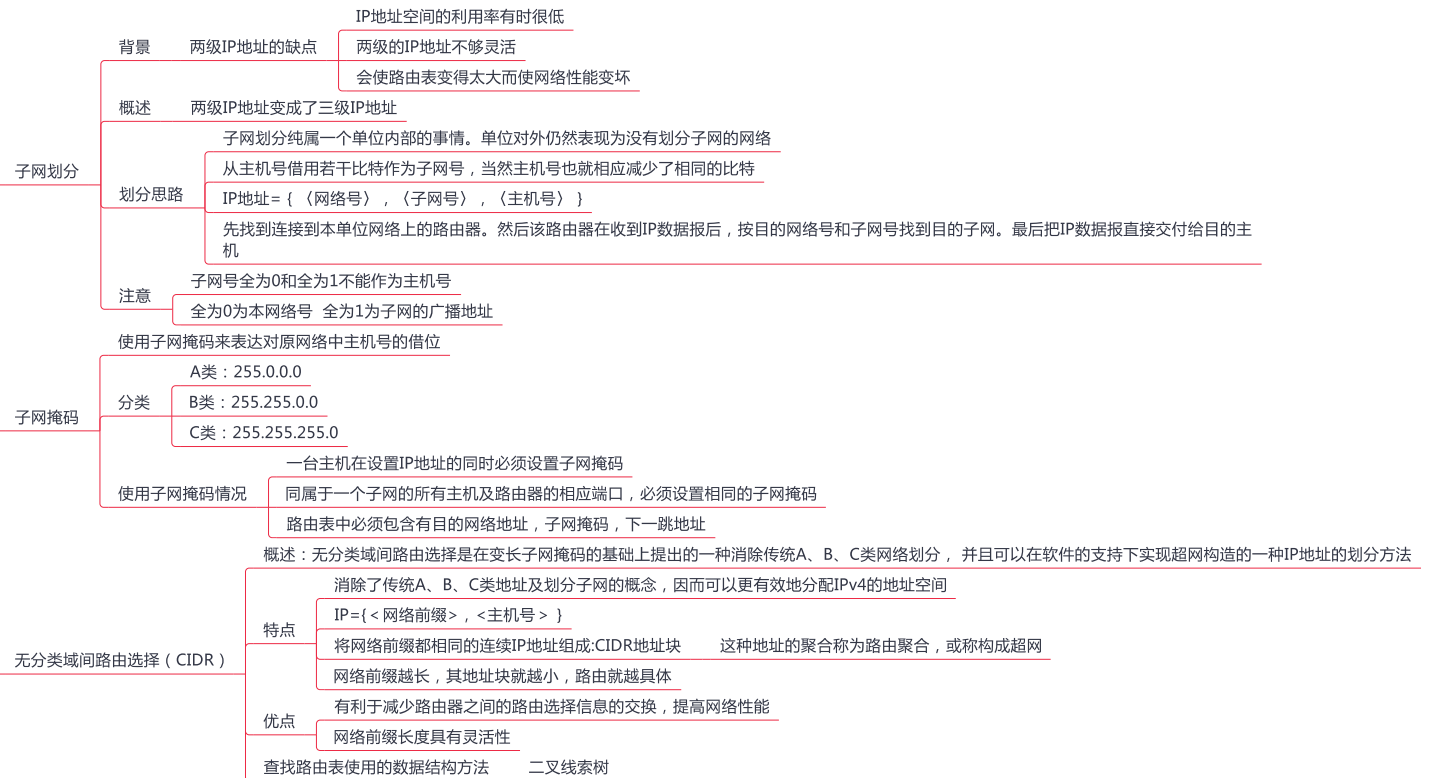
如果最后没有转发成功，就报告转发分组出错

4.3IPV4 （中）

IPV4 地址与 NAT



子网划分与子网掩码、CIDR



4.3IPV4（下）

IP地址与硬件地址

- 概述
 - IP地址是网络层使用的地址，它是分层次等级的
 - 硬件地址是数据链路层使用的地址(如 MAC地址)，它是平面式的
 - 在网络层及网络层之上使用IP地址，IP地址放在IP数据报的首部，而MAC地址放在MAC帧的首部
 - 数据链路层看不见数据报分组中的IP地址
- 具体关系
 - 在网络层中的路由器相互传输时使用IP地址，当到达目标网络后，使用MAC地址查找目标物理主机
- 路由器
 - 拥有多个IP地址
 - 拥有多个硬件地址

地址解析协议(ARP)

- 作用：实现IP地址到MAC地址的映射
- ARP表：每台主机都设有一个ARP高速缓存，用来存放本局域网上各主机和路由器的IP 地址到MAC地址的映射表
- 可能出现的情况
 - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到本网络上的另一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址
 - 发送方是主机时，要把IP数据报发送到另一个网络上的一台主机：这时用ARP找到本网络上的一个路由器的硬件地址，剩下的工作由这个路由器来完成
 - 发送方是路由器时，要把IP数据报转发到本网络上的一台主机：这时用ARP找到目的主机的硬件地址

动态主机配置协议(DHCP)

- 概述
 - 常用于给主机动态地分配 IP地址。
 - 提供了即插即用联网的机制这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取IP地址 而不用手工参与
 - DHCP是应用层协议，它是基于UDP的
- 实现过程
 - DHCP客户机广播"DHCP发现"消息，试图找到网络中的DHCP服务器
 - DHCP服务器收到"DHCP发现"消息后，向网络中广播"DHCP提供"消息，其中包括 提供DHCP客户机的IP地址和相关配置信息
 - DHCP客户机收到"DHCP提供"消息，如果接收DHCP服务器所提供的相关参数，那么通过广播"DHCP"请求消息向DHCP服务器请求提供IP地址
 - DHCP服务器广播"DHCP确认"消息，将IP地址分配给DHCP客户机
- 注意
 - DHCP服务器分配给DHCP客户的IP地址是临时的，因此DHCP客户只能在一段有限的时间内使用这个分配到的IP地址
 - DHCP的客户端和服务端需要通过广播方式来进行交互

网际控制报文协议(ICMP)

- 目的：为了提高IP数据报交付成功的机会，在网络层使用了网际控制报文协议(ICMP)来让主机或路由器报告差错和异常情况
- 种类
 - ICMP差错报告报文
 - 终点不可达：当路由器或主机不能交付数据报时，就向源点发送终点不可达报文
 - 源点抑制：当路由器或主机由于拥塞而丢弃数据报时，就向源点发送源点抑制报文，使源点知道应当把数据报的发送速率放慢
 - 时间超过：当路由器收到生存时间（TTL）为零的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源点发送时间超过报文
 - 参数问题：当路由器或目的主机收到的数据报的首部中有的字段的值不正确时，就丢弃该数据报，并向源点发送参数问题报文
 - 改变路由（重定向）：路由器把改变路由报文发送给主机，让主机知道下次应将数据报发送给另外的路由器（可通过更好的路由）
 - ICMP询问报文
 - 回送请求和回答报文
 - 时间戳请求和回答报文
 - 掩码地址请求 和回答报文
 - 路由器询问和通告报文
 - 不应发送ICMP差错报告报文
 - 对ICMP差错报告报文不再发送ICMP差错报告报文
 - 对第一个分片的数据报的所有后续数据报片都不发送ICMP差错报告报文
 - 对具有组播地址的数据报都不发送ICMP差错报告报文
 - 对具有特殊地址（如127.0.0.0或0.0.0.0）的数据报不发送ICMP差错报告报文
- ICMP的应用
 - 分组网间探测PING
 - 测试两台主机之间的连通性
 - 使用了 ICMP回送请求和回答报文
 - Traceroute
 - 用来跟踪分组经过的路由
 - 使用了 ICMP时间超过报文

4.4IPv6

IPv6是解决IP地址耗尽的最根本方法，缓解方法是超网聚合 NAT等

IPv6的主要特点

- 更大的地址空间IPv6将地址从IPv4的32位增大到了 128位
- 扩展的地址层次结构
- 灵活的首部格式
- 改进的选项
- 允许协议继续扩充
- 支持即插即用（即自动配置）
- 支持资源的预分配
- IPv6只有在包的源结点才能分片，是端到端的，传输路径中的路由器不能分片
- IPv6首部长度必须是8B的整数倍，而IPv4首部是4B的整数倍
- 增大了安全性。身份验证和保密功能是IPv6的关键特征

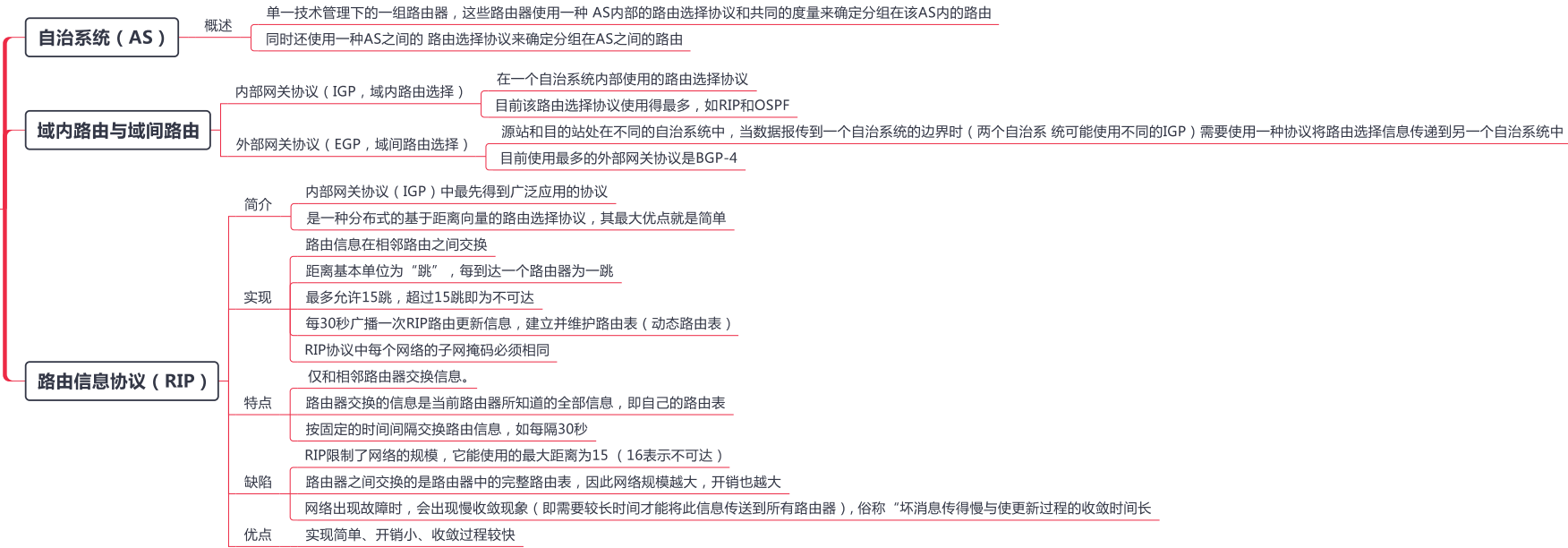
IPv6 地址

- 基本类型地址
 - 单播：传统的点对点通信
 - 多播：多播是一点对多点的通信，分组被交付到一组计算机的每台计算机
 - 任播
 - 这是IPv6增加的一种类型
 - 任播的目的站是一组计算机，但数据报在交付时只交付其中的一台计算机，通常是距离最近的一台计算机
- IPv6地址缩写
 - 当16位域的开头有一些0时，可以采用一种缩写表 示法，但在域中必须至少有一个数字
 - 当有相继的0值域时，还可以进一步缩写。这些域可以用双冒号缩写（::）

IPv4向IPv6过渡

- 双协议栈
 - 双协议栈技术是指在一台设备上 同时装有IPv4和IPv6协议栈，那么这台设备既能和IPv4网络通信，又能和IPv6网络通信
- 隧道技术
 - 将整个IPv6数据报封装到 IPv4数据报的数据部分，使得IPv6数据报可以在IPv4网络的隧道中传输

4.5路由协议（上）



4.5路由协议（中）

开放最短路径优先（OSPF）协议

简介	使用分布式链路状态路由算法的典型代表，也是内部网关协议（IGP）的一种
实现	OSPF向本自治系统中的所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法
	发送的信息是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态
特点	只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息，并且更新过程收敛得快
	OSPF是网络层协议，它不使用UDP或TCP,而直接用IP数据报传送
	OSPF对不同的链路可根据IP分组的不同服务类型（TOS）而设置成不同的代价
	OSPF对于不同类型的业务可计算出不同的路由，十分灵活
	负载均衡：如果到同一个目的网络有多条相同代价的路径，那么可以将通信量分配给这几条路径
	所有在OSPF路由器之间交换的分组都具有鉴别功能，因而保证了仅在可信赖的路由器之间交换链路状态信息
分组类型	支持可变长度的子网划分和无分类编址CIDR
	每个链路状态都带上一个32位的序号，序号越大，状态就越新
	使用迪杰斯特拉算法
	使用洪泛法，就像水波一样，相互交互路由表信息
	问候分组，用来发现和维持邻站的可达性
	数据库描述分组，向邻站给出自己的链路状态数据库中的所有链路状态项目的摘要信息
	链路状态请求分组，向对方请求发送某些链路状态项目的详细信息
	链路状态更新分组，用洪泛法对全网更新链路状态
	链路状态确认分组，对链路更新分组的确认

4.5路由协议（下）

边界网关协议（BGP）

简介

是不同自治系统的路由器之间交换路由信息 的协议，是一种外部网关协议

边界网关协议常用于互联网的网关之间

BGP采用的是路径向量路由选择协议

应用层协议，基于TCP

工作原理

每个自治系统的管理员要选择至少一个路由器作为该自治系统的“BGP发言人”

一个BGP发言人与其他自治系统中的BGP发言人要交换路由信息，先建立TCP连接

再利用BGP会话交换路由信息

所有BGP发言人都相互交换网络可达性的信息后，各BGP发言人就可找出到达各个自治系统的较好路由

特点

BGP交换路由信息的结点数量级是自治系统的数量级，要比这些自治系统中的网络数少很多

每个自治系统中BGP发言人（或边界路由器）的数目是很少的

BGP支持CIDR

在BGP刚运行时，BGP的邻站交换整个BGP路由表，但以后只需在发生变化时更新有变化的部分

报文类型

打开（Open）报文:用来与相邻的另一个BGP发言人建立关系

更新（Update）报文:用来发送某一路由的信息，以及列出要撤销的多条路由

保活（Keepalive）报文:用来确认打开报文并周期性地证实邻站关系

通知（Notification）报文:用来发送检测到的差错

路由协议比较

协 议	RIP	OSPF	BGP	
类型	内部	内部	外部	
路由算法	距离-向量	链路状态	路径-向量	
传递协议	UDP	IP	TCP	
路径选择	跳数最少	代价最低	较好，非最佳	
交换结点	和本结点相邻的路由器	网络中的所有路由器	和本结点相邻的路由器	
交换内容	当前本路由器知道的全部信息，即自己的路由表	与本路由器相邻的所有路由器的链路状态	首次	整个路由表
			非首次	有变化的部分

4.6IP组播

组播的概念

- 概述
 - 组播机制是让源计算机一次发送的单个分组可以抵达用一个组地址标识 的若干目标主机，并被它们正确接收
 - 组播仅应用于UDP
 - 因特网中的IP组播也使用组播组的概念，每个组都有一个特别分配的地址，要给该组发送 的计算机将使用这个地址作为分组的目标地址
- 实现过程
 - 主机使用一个称为IGMP（ 因特网组管理协议 ）的协议加入组播组
 - 使用该协议通知本 地网络上的路由器关于要接收发送给某个组播组的分组的愿望
 - 通过扩展路由器的路由选择和转发功能，可以在许多路由器互联的支持硬件组播的网络上面实现因特网组播
- 优点
 - 数据只需发送一次就可发送到所有接收者，大大减轻了网络的负载和发送者的负担
- 注意
 - 组播需要路由器的支持才能实现，能够运行组播协议的路由器称为组播 路由器

IP组播地址

- 结构
 - IP组播使用D类地址格式
- 组播数据报和一般的IP数据报的区别
 - 组播数据报也是"尽最大努力交付"，不提供可靠交付
 - 组播地址只能用于目的地址，而不能用于源地址
 - 对组播数据报不产生ICMP差错报文。因此，若在PING命令后面键入组播地址，将永远 不会收到响应
 - 并非所有的D类地址都可作为组播地址
- 分类
 - 只在本局域网上进行硬件组播
 - 在因特网的范围内进行 组播
- 硬件地址的映射关系不是唯一的，因此收到组播数据报的主机，还要在IP层利用软件进行过滤,把不是本主机要接收的数据报丢弃

在因特网上进行组播的最后阶段，还是要把组播数据报在局域网上用硬件组播交付给组播 组的所有成员

IGMP与组播路由算法

- 用途
 - 利用因特网组管理协议（ IGMP ）要使路由器知道组播组成员的信息
- 特点
 - IGMP是TCP/IP的一部分
- 工作阶段
 - 第一阶段
 - 主机加入新的组播组时，该主机向组播组的组播地址发送一个IGMP报文，声明要成为该组的成员
 - 本地的组播路由器收到IGMP报文后，将组成员关系转发给因 特网上的其他组播路由器
 - 第二阶段
 - 本地组播路由器周期性地探询本地局域网上的主机，以便知道这些主机是否仍继续是组的成员
 - 响应结果
 - 只要对某个组有一台主机响应，那么组播路由器就认为这个组是活跃的
 - 一个组在经过几次的探询后仍然没有一台主机响应时，则不再将该组的成 员关系转发给其他的组播路由器
- 实现因特网组播的路由算法
 - 基于链路状态的路由选择
 - 基于距离-向量的路由选择
 - 协议无关的组播（ PIM ）（ 可以建立在任何路由器协议之上 ）

4.7移动IP

移动IP的概念

支持移动性的因特网体系结构与协议共称为移IP，它是为了满足移动结点(计算机、服务器、网段等)在移动中保持其连接性而设计的

三种功能实体

移动结点：具有永久IP地址的移动结点

本地代理：在一个网络环境中，一个移动结点的永久"居所"被称为归属网络，在归属网络中代表移动结点执行移动管理功能的实体称为归属代理（本地代理），它根据移动用户的转交地址，采用隧道技术转交移动结点的数据包。

外部代理：在外部网络中帮助移动结点完成移动管理功能的实体称为外部代理

移动IP与动态IP

动态IP:局域网中的计算机可以通过网络中的DHCP服务器动态地获得一个IP地址

移动IP:移动结点以固定的网络IP地址实现跨越不同网段的漫游功能，并保证基于网络IP的网络权限在漫游过程中不发生改变

移动IP通信过程

移动结点在本地网时，按传统的TCP/IP方式进行通信（在本地网中有固有的地址）

移动结点到一个外地网络时，移动结点向本地代理注册当前的位置地址，即转交地址

转交地址的注册后，本地地址会将截获的信息通过隧道发送给转交地址

到达转交地址，恢复成原来数据，发送给移动结点

移动结点在外网通过外网的路由器或外部代理向通信对端发送IP数据包。

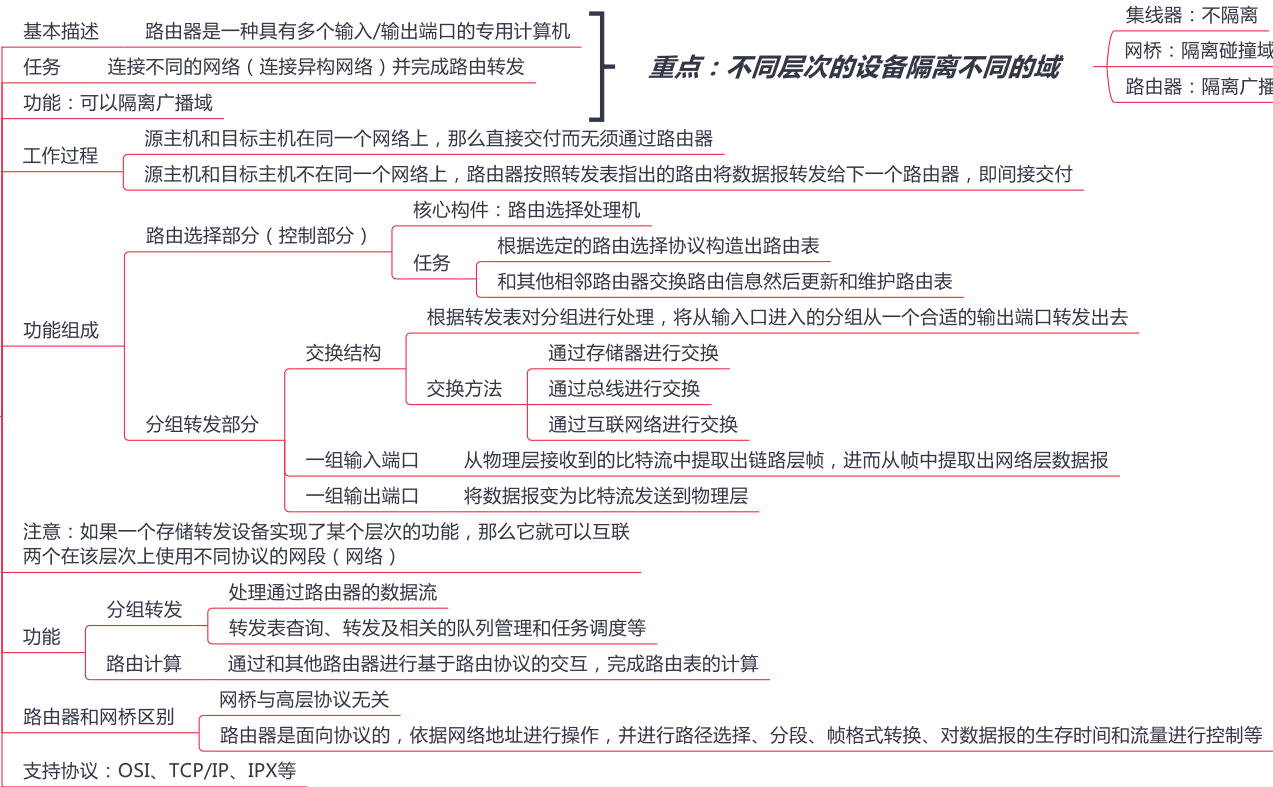
移动结点来到另一个外网时，只需向本地代理更新注册的转交地址，就可继续通信。

移动结点回到本地网时，移动结点向本地代理注销转交地址，这时移动结点又将使用传统的TCP/IP方式进行通信

可以理解为呼叫转移

4.8网络层设备

路由器的组成和功能



重点：不同层次的设备隔离不同的域

- 集线器：不隔离
- 网桥：隔离碰撞域（所以有广播风暴）
- 路由器：隔离广播域

路由表与路由转发

